Solución de la pregunta 18

PRECÁLCULO · DECAIMIENTO EXPONENCIAL

Un isótopo tiene una vida media de 5 años. ¿Qué fracción de la muestra inicial queda después de 15 años?

A) $\frac{1}{6}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{1}{2^{15}}$

D) $\frac{1}{8}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Vidas medias**
   $\frac{15}{5} = 3$.
2. **Fracción**
   $\left(\frac{1}{2}\right)^{3}$.
3. **Resultado**
   $\frac{1}{8}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide por $2 \cdot 3$ en vez de por 2^{3}.

B) Cuenta solo 2 vidas medias.

C) Usa los años como número de vidas medias.

Idea clave. Cada vida media reduce la cantidad a la mitad.